

HOSPITAL MUNICIPAL PLAN 3000

Distrito Municipal 8 — Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

PROYECTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

Sistema Digital de Gestión de Citas, Turnos y Expediente Clínico (ECE)

INFORME DE PRUEBAS DE SOFTWARE & SPRINT RETROSPECTIVE

EQUIPO DE DESARROLLO & CONTROL DE CALIDAD (QA):

Gabriel Alcon — Desarrollador Front-end / UI/UX

Rudi Condo — Desarrollador Back-end / API

Olver Alvarez — Desarrollador Full-stack / Base de Datos / Product Owner

Mijail Galarza — Desarrollador Front-end / QA / Scrum Master

Fecha de Emisión: 27 de Agosto de 2026

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Proyecto

El presente documento constituye el ****Informe Oficial de Pruebas y Mejoras (Sprint Retrospective)**** correspondiente a la fase final de desarrollo e implementación del ****Sistema Digital de Gestión de Citas, Turnos y Expediente Clínico Electrónico (ECE)**** para el ****Hospital Municipal Plan 3000**** (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).

El objetivo principal del sistema es solucionar el colapso en ventanillas presenciales, reducir los tiempos de espera del paciente, digitalizar el flujo médico completo y brindar trazabilidad financiera e institucional bajo estándares de seguridad y privacidad clínica.

1.1 Módulos Implementados al 100%

- **Módulo Paciente:** Perfil extendido, expediente médico base, historial clínico cronológico (ECE), reprogramación de citas y centro de descarga/impresión de recetas y certificados médicos.
- **Módulo Ventanilla / Recepción:** Sala de espera con monitor de cola en tiempo real, registro presencial *Walk-in* con algoritmo antiduplicados, asignación de consultorios y módulo de Caja & Cobros multicanal con Cierre Diario.
- **Módulo Médico (ECE & Especialidades):** Formulario clínico interactivo adaptado para ****Cardiología, Pediatría, Medicina General, Ginecología y Traumatología****, con emisión directa de Recetas Digitales.
- **Módulo Administrador:** Gestión de consultorios físicos, generador masivo de agendas médicas, reportes dinámicos exportables en CSV/PDF y configuración general institucional.
- **Seguridad y Trazabilidad:** Autenticación RBAC (4 roles), protección de visibilidad de datos médicos sensibles y auditoría en base de datos (RNF04).

2. Matriz de Pruebas de Software (QA Test Report)

A continuación se detalla el conjunto de casos de prueba ejecutados para validar la estabilidad funcional, la integridad de los datos y el rendimiento del sistema en entorno local de producción.

ID	Caso de Prueba	Comportamiento Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Autenticación y RBAC	Restringir acceso a vistas según rol (PACIENTE, MEDICO, CALL_CENTER, ADMIN).	Redirección correcta y bloqueo de rutas no autorizadas en backend.	EXITOSO
CP-02	Prevención Duplicados Walk-in	Detectar si una CI de paciente ya existe al registrar presencialmente.	Bloqueo inmediato del formulario y alerta clara en pantalla de ventanilla.	EXITOSO
CP-03	Check-in Sala de Espera	Registrar hora de llegada, asignar consultorio y pasar a estado "EN_ESPERA".	Actualización inmediata de la cola y notificación visual a pantalla médica.	EXITOSO
CP-04	Cobro en Caja y Comprobante	Registrar cobro (Efectivo, Tarjeta, QR), generar comprobante REC-XXXX.	Comprobante generado, total reflejado en Arqueo de Caja diario.	EXITOSO
CP-05	ECE Cardiología	Formulario específico con cálculo automático de IMC, PA y FC.	IMC calculado dinámicamente vía JavaScript y guardado en DB.	EXITOSO
CP-06	ECE Pediatría	Registro de tutor, percentiles de crecimiento y vacunas.	Datos pediátricos almacenados y asociados a la historia del paciente.	EXITOSO
CP-07	Emisión de Receta Digital	Generar documento de receta con código de verificación al guardar consulta.	Documento visible e imprimible en PDF en la cuenta del paciente.	EXITOSO
CP-08	Reprogramación por Paciente	Liberar cupo anterior, asignar nuevo horario y cambiar estado.	La agenda previa incrementa disponibilidad y la nueva se reserva.	EXITOSO
CP-09	Generador Masivo de Agendas	Generar cupos automáticos por rango de fechas y minutos por consulta.	Creación exitosa de agendas omitiendo domingos.	EXITOSO

ID	Caso de Prueba	Comportamiento Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-10	Exportación de Reportes	Filtrar por fechas y descargar reporte en formato CSV / Excel.	Descarga limpia de archivo `.csv` con delimitadores válidos.	EXITOSO

3. Sprint Retrospective (Evaluación Metodológica Scrum)

✓ 3.1 ¿Qué funcionó muy bien? (What Went Well)

- **Arquitectura Robusta y Escalable:** La separación mediante el patrón MVC en Laravel 11 permitió integrar los 12 módulos de forma modular sin acoplamiento.
- **Adopción de Formularios Especializados:** La adaptación clínica por especialidades (Cardiología, Pediatría, Ginecología, Traumatología) convirtió el sistema en una herramienta médica real y útil.
- **Optimización de Tiempos en Recepción:** La incorporación del flujo "Sala de Espera" y "Cobro en Caja" redujo significativamente la fricción operativa en ventanilla.
- **Trazabilidad Completa:** Cada acción crítica (pago, cambio de estado, edición de usuario) queda registrada de manera inmutable en la tabla de auditoría.

⚠ 3.2 Oportunidades de Mejora Identificadas (What Could Be Improved)

- **Integración con Firma Digital Certificada:** Integrar certificados digitales PKI (.p12) para validar legalmente las recetas emitidas por los médicos.
- **Pasarela de Pago QR Automática:** Conectar la pasarela de cobro directamente con APIs bancarias (Banco Unión / QR Simple) mediante Webhooks de notificación instantánea.
- **Envío de Notificaciones Reales:** Migrar la simulación de notificaciones a servicios reales de WhatsApp API (Twilio) y SMS institucional.

✦ 3.3 Plan de Acción para Sigüientes Incrementos (Action Items)

1. Desarrollar el Módulo de Inventario de Farmacia y Dispensación de Medicamentos.
2. Implementar el Módulo de Telemedicina y Consultas Médicas Virtuales por Videollamada.
3. Incorporar Integración con el Sistema Único de Información en Salud (SUIS Bolivia).

4. Conclusión y Firma de Conformidad

El equipo de desarrollo concluye de manera unánime que el ****Sprint de Implementación**** ha cumplido con el 100% de las especificaciones requeridas, logrando un producto funcional, seguro y de alto valor tecnológico para el ****Hospital Municipal Plan 3000****.

Gabriel Alcon

Desarrollador Front-end / UI/UX

Rudi Condo

Desarrollador Back-end / API

Olver Alvarez

Full-stack / Product Owner

Mijail Galarza

QA / Scrum Master